Satisfação e Tabela Verdade

Prof. Árton Dorneles

22 de abril de 2025

1 Introdução

Na aula anterior estudamos a semântica da lógica proposicional e aprendemos a avaliar uma fórmula utilizando um conjunto de regras básicas de cada operador. Nesta aula vamos aprender o processo de satisfação de uma fórmula construindo uma tabela verdade.

2 Satisfação

Enquanto na avaliação de uma fórmula o objetivo é determinar seu valor verdade para uma determinada atribuição, no processo de *satisfação* nós estamos interessados em descobrir para quais atribuições a fórmula é avaliada como verdadeira.

> Uma fórmula é denominada *satisfatível* se existir pelo menos uma atribuição de valores verdade cujo resultado é verdadeiro. Quando uma atribuição torna a fórmula verdadeira dizemos que ela *satisfaz* a fórmula.

O procedimento de satisfação pode ser feito avaliando todas as possibilidades de atribuição para as variáveis da fórmula. Como cada variável pode assumir apenas 0 ou 1 então para uma fórmula com n variáveis precisaríamos avaliar exatamente 2^n atribuições distintas. Considere, por exemplo, a fórmula abaixo:

$$F = q \wedge (q \rightarrow \neg r)$$

Como a fórmula F possui 2 variáveis ($n = 2$), então existem $2^2 = 4$ possibilidades de atribuição distintas:

Atribuição 1 $q = 0,\ r = 0$
Atribuição 2 $q = 0,\ r = 1$
Atribuição 3 $q = 1,\ r = 0$
Atribuição 4 $q = 1,\ r = 1$

Se fizermos a avaliação da fórmula F separadamente para cada uma dessas atribuições vamos descobrir que F só é verdadeira para a Atribuição 3. Com isso podemos concluir que F é satisfatível pois a atribuição 3 satisfaz a fórmula F. O problema com esse procedimento é que fazer a avaliação

individual passo a passo pode ser muito trabalhoso quando existem muitas atribuições possíveis. Imagine avaliar algumas dezenas de vezes a mesma fórmula em um passo a passo tedioso. Que desagradável! Para evitar isso recorremos ao método da tabela verdade que é mais compacto e divertido.

O passo mais importante para montar a tabela verdade para uma fórmula é a identificação das suas principais subfórmulas. Nós já fazemos isso intuitivamente sempre que avaliamos uma fórmula com uma atribuição qualquer. Basta prestarmos atenção nas expressões que resolvemos em cada passo durante a avaliação. Na fórmula F, por exemplo, primeiro precisamos calcular $\neg r$, só depois $(q \to \neg r)$ e por fim a fórmula completa. Com isso, identificamos que as subfórmulas principais de F são:

- $\neg r$
- $(q \to \neg r)$

Conhecendo as subfórmulas já podemos montar a tabela verdade para F como abaixo. Na primeira coluna preenchemos as atribuições possíveis para as variáveis da fórmula, para F temos 4 atribuições possíveis. A seguir, adicionamos uma coluna para cada sub-fórmula e, por último, incluímos uma coluna com a fórmula completa.

q	r	$\neg r$	$(q \to \neg r)$	$q \wedge (q \to \neg r)$
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Após essa primeira construção, devemos preencher as colunas da tabela da esquerda para direita. Ao final do processo temos a avaliação de F para todas as possíveis atribuições na última coluna. A tabela verdade totalmente preenchida é apresentada abaixo.

q	r	$\neg r$	$(q \to \neg r)$	$q \wedge (q \to \neg r)$
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0

Para verificar se uma fórmula é satisfatível basta olhar a última coluna e verificar se há pelo menos um dígito "1". Simples, não? Para compreender bem o processo, acompanhe os próximos exemplos.

Fique de olho

Você conseguiu perceber que há um padrão para o preenchimento dos valores das variáveis na primeira coluna da tabela verdade? Tente observar o padrão nos próximos exemplos.

★ Exemplo 1

Considere a fórmula $H = (p \wedge r) \vee p$. Como ela tem 2 variáveis temos uma tabela verdade com $2^2 = 4$ linhas. A única subfórmula é $(p \wedge r)$.

p	r	$(p \wedge r)$	$(p \wedge r) \vee p$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

Podemos observar que H é verdadeira para 2 atribuições. Assim, podemos concluir que H é satisfatível.

★ Exemplo 2

Considere a fórmula $H = \neg p \wedge p$. Como ela tem 1 variável temos uma tabela verdade com $2^1 = 2$ linhas. A única subfórmula é $\neg p$.

p	$\neg p$	$\neg p \wedge p$
0	1	0
1	0	0

Podemos observar que H é falsa para todas as atribuições. Assim, podemos dizer que H não é satisfatível.

★ Exemplo 3

Suponha $H = \neg p \wedge q \rightarrow r \vee p$. Com 3 variáveis temos uma tabela verdade com $2^3 = 8$ linhas. As subfórmulas de H são: $\neg p$, $\neg p \wedge q$, $r \vee p$.

p	q	r	$\neg p$	$\neg p \wedge q$	$r \vee p$	$\neg p \wedge q \rightarrow r \vee p$
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1

Podemos observar que H é verdadeira para 7 atribuições. Assim, podemos concluir que H é satisfatível.

★ **Exemplo 4**

Considere a fórmula $H = r \rightarrow p \wedge \neg(q \leftrightarrow t)$. Como ela tem 4 variáveis construímos uma tabela verdade com $2^4 = 16$ linhas. Temos também as seguintes subfórmulas: $(q \leftrightarrow t)$, $\neg(q \leftrightarrow t)$, $p \wedge \neg(q \leftrightarrow t)$

r	p	q	t	$(q \leftrightarrow t)$	$\neg(q \leftrightarrow t)$	$p \wedge \neg(q \leftrightarrow t)$	$r \rightarrow p \wedge \neg(q \leftrightarrow t)$
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0

Podemos observar que H é verdadeira para 10 atribuições. Assim, podemos concluir que H é satisfatível.

3 Resumo da aula

Que tal revisar o que você aprendeu? Estes são os principais pontos da aula:

- A satisfação identifica quais atribuições tornam a fórmula verdadeira.
- Uma fórmula é *satisfatível* quando é verdadeira para alguma atribuição.
- Uma fórmula com n variáveis tem 2^n atribuições possíveis.
- O processo de satisfação pode ser feito usando uma tabela verdade.
- Os passos para construir a tabela verdade são:
  1. Identificar o número de variáveis da fórmula (n).
  2. Calcular o número de linhas (2^n).
  3. Preencher a primeira coluna com todas as atribuições possíveis.
  4. Acrescentar uma coluna para cada subfórmula.
  5. Incluir a fórmula completa na última coluna.
  6. Calcular o valor verdade das células da esquerda para a direita.